



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Actividad de Aprendizaje No. 1: Fase 1 del Proyecto Final

Nicolás Guevara Herrán (20211180026), Jhojan Stiven Aragón Ramirez (20221020060), y

Nombre Integrante 3 (Código 3)

Maestría en Gestión y Seguridad de la Información, Facultad de Tecnología

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Arquitectura de Seguridad

Camilo Enrique Rocha Calderon

[Fecha de entrega]

Bogotá, D.C.

Índice

Introducción	3
Presentación de los casos de negocio	3
Modelado de Proceso Empresa Transmilenio	3
Caso 2: Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP- CCE) — Jhojan Aragón	5
a. Descripción del sector industrial de la organización seleccionada	5
b. Objetivos estratégicos de la organización	5
c. Regulaciones de seguridad que le aplican según el tipo de información que procesa	6
d. Descripción corta del problema que se busca resolver y donde se requiere la participación de un arquitecto de seguridad	8
Ecopetrol - Gestión de implementación de soluciones solares fotovoltaicas para comuni- dades	8
Selección del caso de negocio	12

Introducción

Presentación de los casos de negocio

Modelado de Proceso Empresa Transmilenio

1. Gestión y despacho de flota desde el CCI (Centro de Control Integrado)

El CCI entró en funcionamiento en marzo de 2026 y es descrito como el más avanzado de América Latina en gestión de transporte público urbano, desde donde se coordina en tiempo real la operación de los componentes Troncal, TransMiZonal y TransMiCable, así como la seguridad del sistema. La gerente de TransMilenio explicó que es la primera vez en 25 años que se gestiona y controla la totalidad del sistema en un mismo sitio, controlando 10.500 buses.

Cómo modelarlo como proceso:

1. Recolección de datos en tiempo real (GPS/AVL de cada bus, sensores de ocupación).
2. Análisis de la operación (comparación de tiempos reales vs. programados, detección de congestión o "bunching" de buses).
3. Toma de decisión operativa (¿reprogramar despacho? ¿desviar ruta? ¿reforzar frecuencia?).
4. Ejecución de la orden (comunicación al conductor o al sistema de despacho automático).
5. Retroalimentación al usuario (información en pantallas de estación o app).

Sistemas de información involucrados: ITS a bordo (GPS, cámaras, sensores), sistema de despacho, plataforma de video analítica con IA, sistema de información al usuario.

Ángulo de arquitectura de seguridad:

- Integridad: evitar manipulación o suplantación de señales GPS que alteren decisiones de despacho.
- Disponibilidad: el CCI es un punto único de coordinación ¿qué pasa si falla? Se presta para proponer redundancia o un plan de contingencia.

- Control de acceso: con una infraestructura diseñada para albergar hasta 200 personas, entre operadores, técnicos y uniformados, hay múltiples roles que necesitan permisos distintos (quién puede reprogramar despachos vs. quién solo monitorea).
- Trazabilidad: registrar quién tomó cada decisión operativa, para auditoría.

2. Gestión de incidentes y emergencias

El CCI usa video análisis con inteligencia artificial y sistemas ITS a bordo para detectar comportamientos anómalos, activar protocolos de atención, coordinar equipos de apoyo en vía y reducir tiempos de respuesta ante incidentes. La escala es enorme: acceso a la visual de cerca de 2.700 cámaras fijas en toda la ciudad y más de 36.900 cámaras a bordo de los buses, con integración directa con las secretarías de Seguridad y Movilidad. Además, ya hay resultados medibles: 959 personas capturadas por delitos en el sistema durante 2026, de las cuales 878 fueron en flagrancia y 81 por orden judicial.

Cómo modelarlo como proceso:

1. Detección del evento (cámara + IA identifica comportamiento anómalo, o botón de pánico activado).
2. Verificación/clasificación (operador humano confirma si es real y su gravedad).
3. Activación de protocolo (según tipo: salud, seguridad, orden público, evasión de pago).
4. Coordinación interinstitucional (enlace con Policía, vigilancia privada, organismos de emergencia).
5. Cierre y registro del caso (para estadísticas y mejora continua).

Sistemas de información involucrados: CCTV + video analítica con IA, sistema de alertas/botones de pánico, plataforma de coordinación interinstitucional, sistema de registro de casos.

Ángulo de arquitectura de seguridad (muy rico este proceso, porque mezcla seguridad física + seguridad de la información):

- Confidencialidad: las imágenes de miles de cámaras contienen datos personales sensibles — necesitas política de acceso y retención.
- Integridad: la evidencia usada en capturas judiciales debe tener cadena de custodia digital verificable (nadie debe poder alterar el video).
- Disponibilidad: los sistemas de video analítica no pueden fallar en el momento crítico.
- Interoperabilidad segura: el enlace con Policía y organismos externos es un punto donde hay que definir bien los protocolos de intercambio de datos (¿API segura? ¿VPN? ¿qué información se comparte y cuál no?).

Caso 2: Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) — Jhojan Aragón

a. Descripción del sector industrial de la organización seleccionada

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) hace parte del sector público colombiano y es la entidad encargada de orientar y liderar todo lo relacionado con la contratación pública en el país. En este sentido, no pertenece a una industria comercial o manufacturera tradicional, sino que se relaciona principalmente con la administración pública, la contratación estatal, el gobierno digital y el manejo de información pública.

La misión de la ANCP-CCE está enfocada en crear y promover políticas, herramientas y estrategias que permitan mejorar los procesos de compra y contratación del Estado. Con esto, busca que los recursos públicos se utilicen de una manera más eficiente y transparente, y que los procesos de contratación sean cada vez más organizados y efectivos (Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente [ANCP-CCE], 2023).

b. Objetivos estratégicos de la organización

Para cumplir con esta misión, la ANCP-CCE establece los siguientes objetivos estratégicos (ANCP-CCE, s. f.):

1. **Consolidación y democratización del Sistema de Compra Pública.** Establecer lineamientos técnicos, conceptuales y metodológicos para consolidar y democratizar el Sistema de Compra Pública mediante herramientas e instrumentos normativos sostenibles, estratégicos e innovadores.
2. **Promoción de la compra pública estratégica.** Promover la compra pública estratégica como factor de desarrollo económico, incluyendo la dinamización de diferentes sectores económicos, regiones y economía popular mediante mecanismos de agregación de demanda.
3. **Gobernanza del conocimiento y la información.** Consolidar un marco de gobernanza para la gestión del conocimiento y la información, fortaleciendo la innovación y el desarrollo tecnológico para impulsar la transparencia y la participación en el sistema electrónico de contratación pública.
4. **Participación e inclusión de actores.** Fomentar la participación e inclusión de los actores del Sistema de Compra Pública mediante mecanismos de apropiación y difusión del conocimiento, fortalecimiento de capacidades y mejor relacionamiento con ciudadanía y grupos de valor.
5. **Optimización del modelo de operación.** Optimizar el modelo de operación de la Agencia para generar sinergias internas y con otras instituciones que faciliten la toma de decisiones y el logro de resultados.

c. Regulaciones de seguridad que le aplican según el tipo de información que procesa

Teniendo en cuenta el tipo de información que maneja la entidad, existen diferentes normas que regulan su tratamiento, protección y divulgación. Entre las principales se encuentran:

- **Transparencia y acceso a la información pública – Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015 y Resolución 1519 de 2020:** Estas normas establecen las obligaciones relacionadas con la transparencia y el acceso a la información pública. En el caso de la contratación

estatal, el Decreto 1082 de 2015 establece que las entidades deben publicar en el SECOP los documentos y actos administrativos relacionados con los procesos de contratación (Presidencia de la República de Colombia, 2015). Por su parte, la Resolución 1519 de 2020 establece diferentes estándares sobre transparencia, divulgación, seguridad digital y datos abiertos (Función Pública, 2020). Por lo tanto, es importante diferenciar qué información debe ser pública y cuál puede estar sujeta a reserva o clasificación.

- **Protección de datos personales – Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013:** Estas normas regulan el tratamiento de los datos personales que se encuentran en las bases de datos y sistemas de información de las entidades. La Ley 1581 establece principios como la finalidad, el acceso y circulación restringida, la seguridad y la confidencialidad. Aunque la autorización previa e informada es una regla general para el tratamiento de datos personales, la misma ley establece algunas excepciones. Por ejemplo, cuando la información es solicitada por una entidad pública en ejercicio de sus funciones legales o cuando se trata de datos de naturaleza pública. Por esta razón, no se puede afirmar que todos los datos de proponentes, contratistas o servidores públicos requieren necesariamente una autorización expresa (Congreso de Colombia, 2012; Presidencia de la República de Colombia, 2013).
- **Contratación estatal – Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015:** Estas normas hacen parte del marco jurídico que regula la contratación pública y establecen aspectos relacionados con los procesos de contratación, el SECOP y las obligaciones de publicidad. En particular, el Decreto 1082 de 2015 establece que las entidades estatales deben publicar en el SECOP los documentos y actos administrativos de los procesos de contratación. Por esto, la disponibilidad, integridad y correcta gestión de la información contractual son aspectos importantes que se deben tener en cuenta dentro de la arquitectura de seguridad (Presidencia de la República de Colombia, 2015).
- **Seguridad digital y privacidad de la información – Resolución 500 de 2021 de MinTIC, modificada y actualizada posteriormente:** Esta resolución establece lineamientos

generales para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), así como para la gestión de riesgos de seguridad de la información y de incidentes de seguridad digital. La norma plantea la necesidad de implementar medidas técnicas, administrativas y relacionadas con el talento humano para proteger la información y gestionar los riesgos de seguridad digital. También incluye controles relacionados con la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MinTIC], 2021).

d. Descripción corta del problema que se busca resolver y donde se requiere la participación de un arquitecto de seguridad

La ANCP-CCE maneja un ecosistema digital conectado con diferentes plataformas del Estado, como SECOP I, SECOP II, TVEC, SIIF Nación y PIIP, donde se procesa información relacionada con la contratación pública.

En este contexto, uno de los principales retos es garantizar la seguridad e integridad de la información, especialmente de los documentos contractuales y de las ofertas económicas, las cuales deben mantenerse confidenciales hasta el momento establecido para su apertura. Por lo tanto, cualquier alteración, interceptación o acceso no autorizado podría afectar la transparencia y la confianza en los procesos de contratación.

Frente a este escenario, el Arquitecto de Seguridad tiene un papel importante al implementar la seguridad desde el diseño, definir controles como MFA, cifrado, firewalls y comunicaciones seguras, y establecer mecanismos que permitan proteger la información y mantener la trazabilidad de los procesos.

Ecopetrol - Gestión de implementación de soluciones solares fotovoltaicas para comunidades

Ecopetrol desarrolla iniciativas de desarrollo territorial orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de comunidades, dentro de las cuales se encuentran proyectos relacionados con el acceso a servicios públicos y energía. En la investigación previa se identificaron proyectos reales de soluciones solares fotovoltaicas en municipios de Putumayo, La Guajira y Santander,

articulados con el Programa para el Mejoramiento de las Condiciones Esenciales de Vida, particularmente en la línea de Servicios Públicos – Energía y Gas.

Se propone modelar el proceso de gestión de implementación de soluciones solares fotovoltaicas para comunidades, comprendiendo las actividades necesarias desde la identificación de una necesidad energética hasta la instalación, verificación, entrega y seguimiento inicial de la solución.

Cómo se modelaría como proceso

1. Identificación de la necesidad energética: se detecta una comunidad o territorio con dificultades de acceso a energía.
2. Caracterización de la comunidad y el territorio: se recopila información sobre beneficiarios, ubicación, condiciones de acceso a energía y características relevantes del entorno.
3. Evaluación de viabilidad: el equipo técnico analiza si una solución fotovoltaica resulta apropiada para atender la necesidad identificada.
4. Formulación de la iniciativa: se define el alcance, beneficiarios, solución técnica, recursos, cronograma y requerimientos principales.
5. Evaluación y aprobación: la iniciativa es revisada y se determina si puede continuar hacia su ejecución.
6. Gestión de contratación o adquisición: se gestionan los proveedores, bienes y servicios necesarios para implementar la solución.
7. Instalación de la solución fotovoltaica: el contratista ejecuta la instalación de los componentes requeridos.
8. Pruebas y verificación: se valida que la instalación cumpla con las especificaciones y condiciones establecidas. En caso de incumplimiento, se realizan ajustes y nuevas pruebas.

9. Puesta en funcionamiento y entrega: una vez aprobada técnicamente, la solución se habilita y se formaliza su entrega a los beneficiarios.
10. Seguimiento inicial: se verifica el funcionamiento de la solución y el cumplimiento del resultado esperado.

Aunque se puede simplificar a:

Identificar necesidad – Caracterizar comunidad – Evaluar viabilidad - ¿Es viable? - Formular iniciativa - ¿Es aprobada? - Gestionar contratación - Instalar solución - Verificar funcionamiento - ¿Cumple requisitos? - Poner en funcionamiento – Entregar – Realizar seguimiento.

Actores principales

- Comunidad / beneficiarios: proporcionan información y reciben la solución.
- Ecopetrol – Gestión Territorial: coordina la identificación de necesidades, caracterización, formulación, entrega y seguimiento.
- Ecopetrol – Equipo Técnico: evalúa la viabilidad y verifica técnicamente la solución.
- Ecopetrol – Aprobación / Contratación: participa en la aprobación de la iniciativa y la gestión de proveedores y contratos.
- Proveedor o contratista: suministra, instala y corrige la solución cuando sea necesario.

Posibles sistemas de información

- Sistema de Gestión Territorial / Información Geográfica: soporte para la caracterización territorial y localización de beneficiarios.
- Sistema de Gestión de Proyectos: formulación, seguimiento, documentación y control de la iniciativa.
- SAP Ariba: soporte de procesos relacionados con proveedores, abastecimiento y contratación.

- Sistema de Seguimiento Contractual: seguimiento de la ejecución de servicios y obligaciones del contratista.
- Sistema de Gestión Documental: almacenamiento de estudios, diseños, actas, evidencias, informes y documentación técnica.
- Plataforma de Monitoreo Técnico: podría utilizarse para hacer seguimiento a la solución instalada cuando exista monitoreo remoto.

Algunos de estos componentes se presentan como capacidades funcionales propuestas para el modelo, ya que la información disponible no permite afirmar el producto tecnológico específico utilizado por Ecopetrol en todas las etapas.

Sobre el proceso

El proceso utiliza y genera información como:

- datos de comunidades y beneficiarios;
- información geográfica y territorial;
- necesidades de consumo energético;
- estudios y especificaciones técnicas;
- información de proyectos;
- presupuestos y cronogramas;
- proveedores y contratos;
- documentos y evidencias de instalación;
- resultados de pruebas;
- actas de entrega;
- reportes de funcionamiento y seguimiento.

En cuanto a Arquitectura de Seguridad

El proceso permite analizar varios aspectos relevantes de seguridad:

- Confidencialidad: proteger los datos de comunidades, beneficiarios, proveedores y documentación sensible mediante controles de acceso y cifrado.
- Integridad: evitar modificaciones no autorizadas sobre diseños, presupuestos, contratos, aprobaciones y resultados de pruebas.
- Disponibilidad: garantizar el acceso a los sistemas y documentos necesarios durante la ejecución y seguimiento del proyecto.
- Control de acceso: establecer permisos según el rol de Gestión Territorial, Equipo Técnico, Contratación, aprobadores y contratistas.
- Segregación de funciones: evitar que una misma persona pueda formular, aprobar, contratar y validar completamente una iniciativa.
- Trazabilidad: registrar quién crea, modifica, consulta o aprueba información durante el proceso.
- Seguridad de terceros: limitar y controlar el acceso de proveedores y contratistas a los sistemas e información de Ecopetrol.
- Seguridad de dispositivos: si las soluciones cuentan con sensores o monitoreo remoto, considerar autenticación de dispositivos, comunicaciones cifradas y protección frente a manipulación.

Selección del caso de negocio

La propuesta seleccionada como caso de negocio para el desarrollo del proyecto final es el caso de TransMilenio S.A., únicamente el proceso de Gestión y despacho de flota desde el Centro de Control Integrado (CCI).

Entre las razones para escoger este caso, está el hecho de que el proceso depende directamente de información operacional que requiere ser recolectada, procesada y utilizada en tiempo real para apoyar con la supervisión, control y regulación de la flota. Dentro del proceso se manejan como la posición y velocidad de los buses, la programación de servicios, rutas, horarios, frecuencias, novedades operacionales y decisiones de regulación tomadas desde el CCI.

Al mirar este caso desde la óptica de un arquitecto de seguridad, la gestión y despacho de flota desde el CCI permite analizar aspectos relacionados con la tríada CIA, control de acceso y trazabilidad de la información que soporta la operación. Una afectación sobre alguno de estos elementos podría impactar directamente sobre la capacidad que tiene el CCI para tomar decisiones de despacho y regulación de manera óptima. Cabe resaltar que el proceso involucra diferentes actores, sistemas de información y componentes tecnológicos, suficiente para analizar los riesgos de seguridad de la información de manera articulada con los objetivos estratégicos de la organización.

Referencias

Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. (s. f.). *Objetivos institucionales*. Consultado el 20 de septiembre de 2026, desde <https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/quienes-somos/objetivos-institucionales>

Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. (2023). *Plan Estratégico Institucional 2023–2026*. Consultado el 20 de septiembre de 2026, desde https://colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/09/cce-des-pl-04_plan_estrategico_institucional_2023-2026_0.pdf

Congreso de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Consultado el 20 de septiembre de 2026, desde <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

Función Pública. (2020). *Resolución 1519 de 2020*. Consultado el 20 de septiembre de 2026, desde <https://www1.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34703576/Resoluci%C3%B3n%2B1519%2Bde%2B2020.pdf/05356e99-1eb9-cc68-0991-616ff1ca4f53?t=1695417574563>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2021). *Resolución 500 de 2021*. Consultado el 20 de septiembre de 2026, desde https://normograma.mintic.gov.co/mintic/compilacion/docs/resolucion_mintic_0500_2021.htm

Presidencia de la República de Colombia. (2013). *Decreto 1377 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012*. Consultado el 20 de septiembre de 2026, desde <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646>

Presidencia de la República de Colombia. (2015). *Decreto 1082 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional*. Consultado el 20 de septiembre de 2026, desde <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653>